
PROPOSAL PROJECT AKHIR

MATA KULIAH PEMROGRAMAN WEB

Judul Project

Recyclick (Website E-Commerce Produk Ramah Lingkungan)

Disusun Oleh Kelompok 8:

Nama	NIM
Abdullah Nawap Lukman	2403015093
Muhammad Wildan Faiz Althafah	2403015078
Muhammad Khairul Mahfudz	2403015038

Program Studi

S1 Teknik Informatika

Fakultas

Teknologi Industri dan Informatika

Tahun

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya proposal project mata kuliah Pemrograman Web ini dapat disusun dengan baik.

Proposal ini dibuat sebagai rancangan awal pengembangan aplikasi berbasis web dengan judul Recyclick, yaitu website e-commerce sederhana yang berfokus pada produk ramah lingkungan. Aplikasi ini dirancang menggunakan Laravel, MySQL, Bootstrap, dan teknologi web pendukung lainnya.

Penulis menyadari proposal ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar project ini dapat dikembangkan dengan lebih baik.

DAFTAR ISI

PROPOSAL PROJECT AKHIR.....	1
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB 1 – PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Project.....	4
1.4 Manfaat Project	4
Bagi Mahasiswa	4
Bagi Pengguna.....	4
BAB 2 – ANALISIS KEBUTUHAN	5
2.1 Deskripsi Sistem	5
2.2 Kebutuhan Fungsional	5
2.3 Kebutuhan Non-Fungsional.....	6
2.4 User Sistem	6
BAB 3 – DESAIN SISTEM	7
3.1 Use Case Diagram.....	7
3.2 Flowchart Sistem	8
3.3 Desain Database	9
3.4 Desain Tampilan	10
BAB 4 – TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN	10
BAB 5 – JADWAL Pengerjaan	11
BAB 6 – PEMBAGIAN TUGAS	11
BAB 7 – PENUTUP	12
LAMPIRAN.....	12

BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web membuat aktivitas jual beli dapat dilakukan secara lebih cepat, fleksibel, dan terstruktur. E-commerce menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi web yang banyak digunakan karena mampu menghubungkan penjual dan pembeli tanpa batasan tempat. Namun, sebagian besar platform e-commerce hanya berfokus pada transaksi, sedangkan aspek edukasi dan kesadaran lingkungan belum selalu menjadi bagian utama dalam proses belanja.

Recyclick dikembangkan sebagai aplikasi EcoCommerce, yaitu e-commerce sederhana yang menggabungkan transaksi produk dengan tema ramah lingkungan. Produk yang ditampilkan berfokus pada kategori reusable, recycled, eco lifestyle, dan zero waste. Dengan konsep ini, pengguna tidak hanya dapat membeli produk, tetapi juga memperoleh informasi singkat mengenai dampak positif penggunaan produk ramah lingkungan melalui eco points dan green impact.

Project ini dipilih karena relevan dengan kebutuhan pembelajaran mata kuliah Pemrograman Web. Recyclick memuat komponen penting pengembangan aplikasi web modern, seperti autentikasi, role user, CRUD, relasi database, upload gambar, pencarian, keranjang belanja, checkout, payment dummy, invoice, chat, dashboard admin, serta desain antarmuka responsif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun aplikasi e-commerce sederhana berbasis web menggunakan Laraval dan MySQL?
 2. Bagaimana menerapkan fitur katalog produk, pencarian, wishlist, keranjang, checkout, dan invoice?
 3. Bagaimana merancang UI/UX yang modern, responsif, dan sesuai dengan tema ramah lingkungan?
 4. Bagaimana membuat dashboard admin untuk mengelola produk, kategori, order, dan chat pelanggan?
-

1.3 Tujuan Project

- Membangun aplikasi web EcoCommerce bernama Recyclick sebagai project akhir mata kuliah Pemrograman Web.
 - Menerapkan fitur CRUD pada data produk dan kategori melalui admin panel
 - Mengintegrasikan Laravel dengan database MySQL untuk menyimpan data user, produk, cart, order, wishlist, dan chat.
 - Membuat sistem transaksi sederhana mulai dari katalog, detail produk, cart, checkout, payment dummy, riwayat order, hingga invoice.
 - Menyediakan fitur tambahan seperti eco points, wishlist, chat user-admin, dan dashboard chart admin.
-

1.4 Manfaat Project

Bagi Mahasiswa

- Memahami proses pengembangan aplikasi web dari analisis kebutuhan sampai implementasi
- Melatih penggunaan Laravel, MySQL, Blade, Bootstrap, Tailwind, dan JavaScript dalam project nyata.
- Memahami konsep relasi database, middleware, validasi, CRUD, authentication, dan role management.
- Meningkatkan kemampuan kerja tim dan pembagian tugas dalam pengembangan aplikasi web.

Bagi Pengguna

- Mempermudah pengguna menemukan produk ramah lingkungan dalam satu platform.
 - Mendorong kebiasaan konsumsi yang lebih berkelanjutan melalui fitur eco points dan green impact.
 - Memberikan pengalaman belanja sederhana mulai dari wishlist, cart, checkout, payment dummy, sampai invoice.
-

BAB 2 – ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Deskripsi Sistem

Recyclick adalah aplikasi web e-commerce sederhana dengan tema produk ramah lingkungan. Sistem ini menyediakan halaman home, katalog produk, detail produk, pencarian produk, kategori produk, wishlist, keranjang, checkout, simulasi pembayaran, invoice, riwayat pesanan, chat user-admin, dashboard user, serta admin panel.

Secara umum, alur sistem dimulai dari pengunjung membuka halaman home atau katalog produk. Pengunjung dapat melihat produk dan melakukan pencarian. Untuk menggunakan fitur wishlist, cart, checkout, dan chat, pengguna harus login atau register terlebih dahulu. Setelah login, user dapat menambahkan produk ke wishlist atau keranjang, melakukan checkout, mensimulasikan pembayaran, dan melihat riwayat pesanan serta invoice. Admin memiliki akses khusus untuk mengelola produk, kategori, order, dashboard statistik, serta membalas chat pelanggan.

2.2 Kebutuhan Fungsional

Kode	Fitur	Deskripsi
F01	Autentikasi	User dapat melakukan register, login, dan logout.
F02	Role User	Sistem membedakan hak akses guest, user, dan admin.
F03	Katalog Produk	User dapat melihat daftar produk ramah lingkungan.
F04	Pencarian Produk	User dapat mencari produk berdasarkan kata kunci.
F05	Kategori Produk	User dapat melihat produk berdasarkan kategori.
F06	Detail Produk	User dapat melihat detail harga, stok, deskripsi, eco points, dan green impact.
F07	Wishlist	User dapat menambah atau menghapus produk dari wishlist.
F08	Cart	User dapat menambah produk ke keranjang, mengubah quantity, dan menghapus item.
F09	Checkout	User dapat mengisi alamat, nomor HP, dan metode pembayaran.
F10	Payment Dummy	User dapat mensimulasikan pembayaran sehingga status berubah menjadi paid.
F11	Order History	User dapat melihat riwayat pesanan dan status pembayaran.
F12	Invoice	User dapat melihat detail invoice dan mencetak invoice.
F13	Chat	User dapat mengirim pesan kepada admin dan admin dapat membalas.

F14	Admin Product CRUD	Admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan melihat produk.
F15	Admin Category CRUD	Admin dapat mengelola kategori produk.
F16	Admin Order Management	Admin dapat melihat detail order dan mengubah status order.
F17	Admin Dashboard	Admin dapat melihat statistik dan chart status order/pembayaran.

2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan	Keterangan
Responsive	Tampilan dapat digunakan pada desktop, tablet, dan mobile.
Usability	Navigasi dibuat sederhana dengan ikon modern dan tombol aksi yang jelas.
Security	Fitur user dan admin dilindungi autentikasi serta middleware role admin.
Data Integrity	Order, cart, wishlist, dan produk disimpan dalam database relasional.
Validation	Input form divalidasi agar data yang masuk lebih aman dan sesuai format.
Maintainability	Kode dipisahkan menjadi controller, model, route, migration, seeder, dan Blade view.
Performance	Data utama dimuat menggunakan relasi Eloquent dan query yang sesuai kebutuhan.

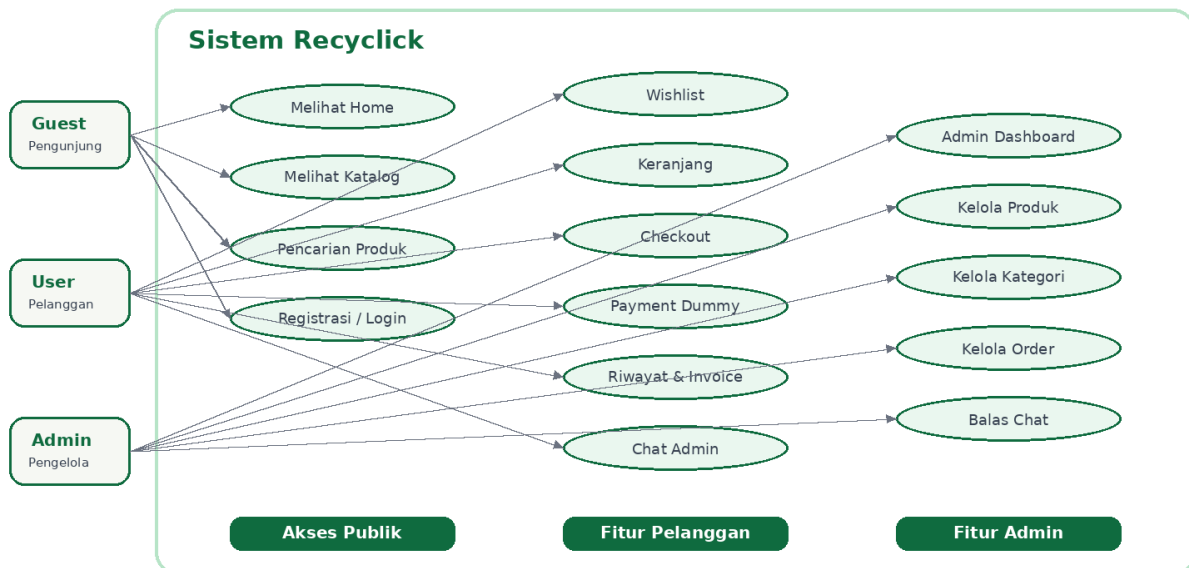
2.4 User Sistem

User	Hak Akses
Guest	Melihat home, katalog, detail produk, kategori, pencarian, login, dan register.
User	Menggunakan dashboard, wishlist, cart, checkout, payment dummy, invoice, order history, dan chat admin.
Admin	Mengelola produk, kategori, order, chat pelanggan, dan melihat dashboard statistik.

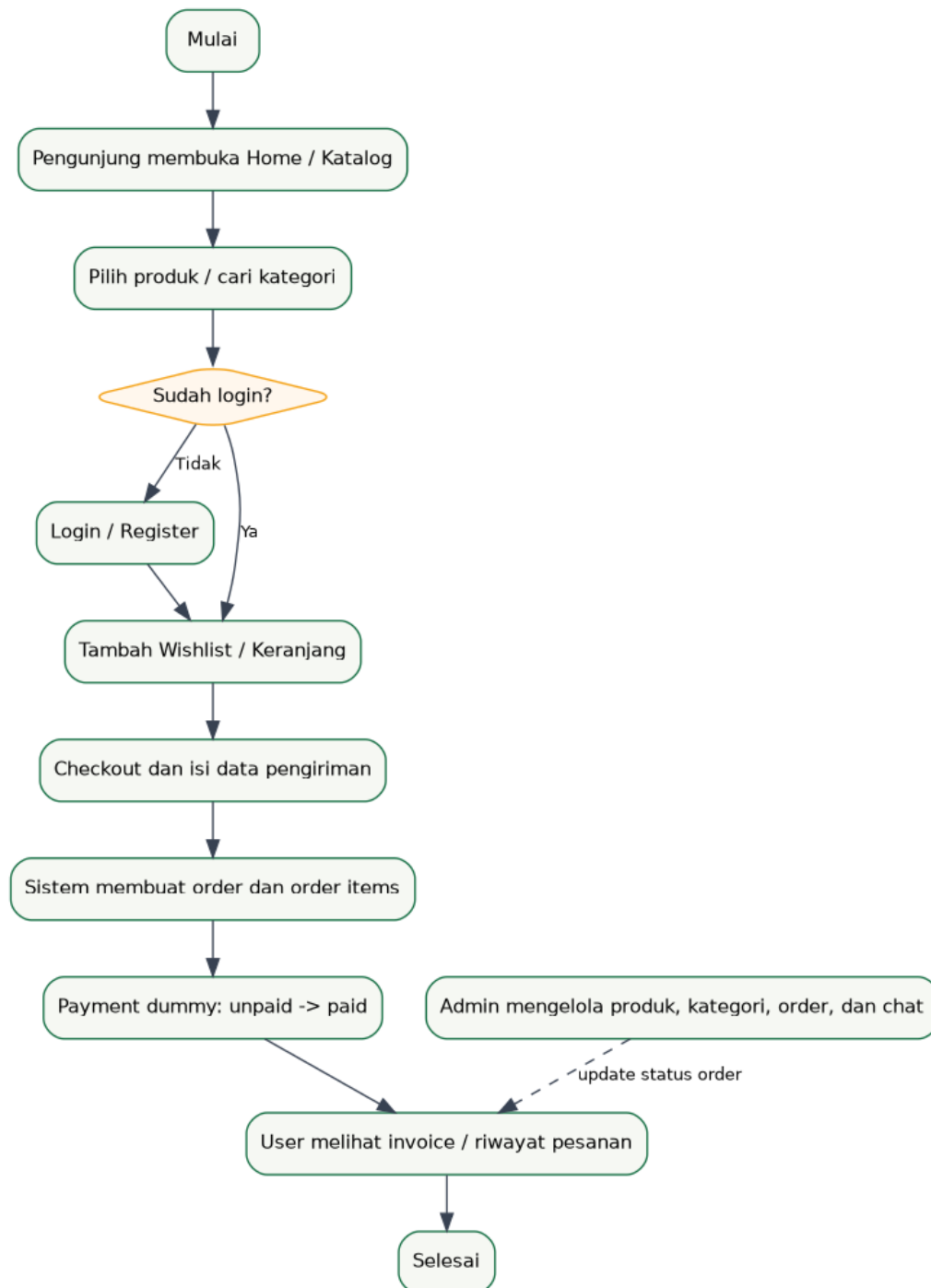
BAB 3 – DESAIN SISTEM

3.1 Use Case Diagram

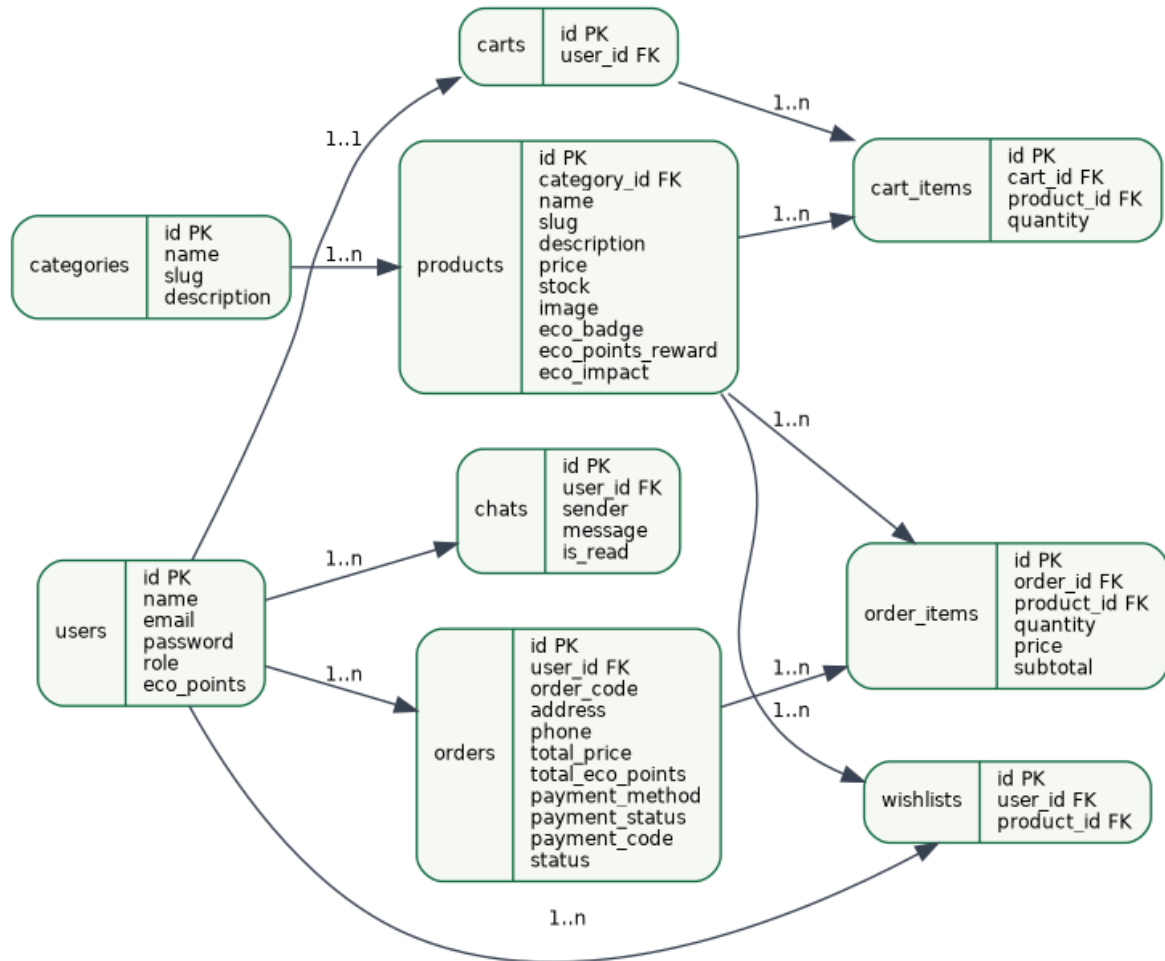
Use case diagram berikut menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama, yaitu Guest, User, dan Admin, dengan fitur yang tersedia dalam sistem Recyclick.



3.2 Flowchart Sistem



3.3 Desain Database



Rincian Tabel Database

Tabel	Field Utama	Keterangan
users	id, name, email, password, role, eco_points	Menyimpan data akun user dan admin.
categories	id, name, slug, description	Menyimpan kategori produk.
products	id, category_id, name, slug, price, stock, image, eco_badge, eco_points_reward, eco_impact	Menyimpan data produk Recyclick.
carts	id, user_id	Menyimpan keranjang berdasarkan user.
cart_items	id, cart_id, product_id, quantity	Menyimpan item produk dalam keranjang.
orders	id, user_id, order_code, address, phone, total_price, total_eco_points,	Menyimpan transaksi pesanan.

	payment_method, payment_status, payment_code, status	
order_items	id, order_id, product_id, quantity, price, subtotal	Menyimpan detail produk dalam order.
wishlists	id, user_id, product_id	Menyimpan daftar produk favorit user.
chats	id, user_id, sender, message, is_read	Menyimpan percakapan user dan admin.

3.4 Desain Tampilan

Halaman	Komponen Tampilan
Home	Hero carousel, popular categories, featured products, news & event, delivery information.
Katalog Produk	Search bar, filter kategori, product card, wishlist heart, cart, dan pesan sekarang.
Detail Produk	Foto produk, badge eco, harga, stok, deskripsi, green impact, tombol wishlist/cart/pesan sekarang.
Dashboard User	Ringkasan eco points, total order, wishlist, paid order, shortcut cart/chat/produk.
Cart	Daftar item, quantity update, hapus item, ringkasan harga dan eco points.
Checkout	Form alamat, nomor HP, metode pembayaran, order review.
Success & Invoice	Status order, detail pembayaran, tombol simulasi pembayaran, invoice print.
Admin Dashboard	Statistik produk/order/user, revenue, eco points, chart order dan pembayaran.
Admin Produk/Kategori	CRUD produk dan kategori dengan tabel rapi.
Admin Order & Chat	Kelola status order dan balas chat pelanggan.

BAB 4 – TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Teknologi	Fungsi
HTML	Membentuk struktur halaman web.
CSS	Mengatur tampilan visual, layout, spacing, dan animasi custom Recyclick.
Bootstrap 5	Membantu grid responsive, form, card, alert, modal, dan utility class.
Tailwind CSS	Digunakan sebagai fondasi bawaan Laravel Breeze dan beberapa utility class.
JavaScript	Mengatur interaksi UI seperti confirm modal, auto scroll chat, dan elemen interaktif.

Laravel	Framework backend untuk routing, controller, model, migration, middleware, dan Blade view.
Laravel Breeze	Starter kit autentikasi login, register, logout, dan dashboard awal.
MySQL / MariaDB	Database untuk menyimpan data user, produk, kategori, order, wishlist, cart, dan chat.
Eloquent ORM	Mengelola relasi database dan query antar model.
Vite	Build tool untuk asset CSS dan JavaScript.
Chart.js	Menampilkan chart status order dan status pembayaran pada admin dashboard.
XAMPP / Localhost	Lingkungan pengembangan lokal untuk menjalankan PHP, MySQL, dan server aplikasi.

BAB 5 – JADWAL Pengerjaan

Minggu	Kegiatan
1	Analisis kebutuhan, penentuan konsep EcoCommerce, desain database awal, instalasi Laravel, konfigurasi database, autentikasi.
2	Implementasi katalog produk, kategori, detail produk, home page, cart, wishlist, dan UI dasar.
3	Implementasi checkout, payment dummy, order history, invoice, chat user-admin, dan admin dashboard.
4	Polishing UI/UX, responsive testing, bug fixing, demo data, final testing, dan penyusunan laporan/presentasi.

BAB 6 – PEMBAGIAN TUGAS

Nama	Tugas
Muhammad Wildan Faiz	Frontend/UI/UX, desain halaman home, katalog, detail produk, cart, checkout, invoice, dashboard user, responsive UI, animasi ikon, polishing tampilan, testing UI.
Abdullah Nawap Lukman	Backend Laravel, migration database, model, controller, route, autentikasi, CRUD admin, order, payment dummy, chat, integrasi database, testing fitur.
Muhammad Khairul Mahfudz	Analisis kebutuhan, final testing, penyusunan laporan, persiapan demo, dan presentasi project.

BAB 7 – PENUTUP

Recyclick merupakan aplikasi web EcoCommerce yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan project akhir mata kuliah Pemrograman Web. Aplikasi ini menggabungkan konsep e-commerce sederhana dengan tema ramah lingkungan melalui fitur katalog produk, kategori, wishlist, cart, checkout, payment dummy, invoice, chat, serta dashboard admin.

Melalui project ini, mahasiswa dapat menerapkan konsep penting dalam pengembangan web, seperti autentikasi, role management, CRUD, relasi database, validasi, middleware, desain responsif, dan integrasi frontend-backend menggunakan Laravel. Selain itu, fitur tambahan seperti eco points, green impact, chart dashboard, dan animated icon membuat Recyclick memiliki nilai inovatif dibanding e-commerce sederhana biasa.

Diharapkan Recyclick dapat menjadi dasar pengembangan aplikasi e-commerce yang lebih lanjut. Pada tahap berikutnya, sistem dapat dikembangkan dengan payment gateway asli, realtime chat, notifikasi, tracking pengiriman, rekomendasi produk, dan dashboard analitik yang lebih lengkap.

LAMPIRAN

Lampiran A – Skenario Pengujian

No	Fitur	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login User	User memasukkan email dan password benar.	Masuk ke dashboard user.	Berhasil
2	Register	User mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password.	Akun user baru dibuat.	Berhasil
3	Katalog Produk	User membuka halaman produk.	Daftar produk tampil.	Berhasil
4	Search Produk	User mencari produk berdasarkan keyword.	Produk yang sesuai tampil.	Berhasil
5	Wishlist	User menekan tombol wishlist.	Produk masuk/keluar wishlist.	Berhasil
6	Cart	User menambah produk ke keranjang.	Produk masuk cart.	Berhasil
7	Update Cart	User mengubah quantity.	Subtotal dan total berubah.	Berhasil
8	Checkout	User mengisi alamat, nomor HP, dan metode pembayaran.	Order berhasil dibuat.	Berhasil

9	Payment Dummy	User menekan tombol bayar/simulasikan pembayaran.	Status payment menjadi paid.	Berhasil
10	Invoice	User membuka detail invoice.	Invoice tampil dan dapat dicetak.	Berhasil
11	Chat	User mengirim pesan ke admin.	Pesan masuk ke admin chat.	Berhasil
12	Admin Produk	Admin menambah/edit/hapus produk.	Data produk berubah sesuai aksi.	Berhasil
13	Admin Kategori	Admin menambah/edit/hapus kategori kosong.	Data kategori berubah sesuai aksi.	Berhasil
14	Admin Order	Admin mengubah status order.	Status order user ikut berubah.	Berhasil
15	Role Protection	User biasa mencoba akses /admin.	Akses ditolak 403.	Berhasil
16	Responsive	Halaman diuji pada ukuran mobile dan desktop.	Layout tetap rapi dan dapat digunakan.	Pending

Lampiran B – Akun Demo

Role	Email	Password	Keterangan
Admin	admin@recyclick.test	password	Akun untuk mengakses admin panel.
User	user@recyclick.test	password	Akun untuk menguji fitur user.

Lampiran C – Referensi Inspirasi Desain dan Asset

Referensi	Kegunaan	Link Referensi
GetDesign.md	Referensi brand dan design style.	https://getdesign.md/
Lordicon	Referensi animated icon.	https://lordicon.com/
Dribbble	Referensi UI/UX marketplace dan e-commerce.	https://dribbble.com/
21st.dev	Referensi komponen UI modern.	https://21st.dev/community/components
Anime.js	Referensi animasi objek.	https://animejs.com/
Flaticon	Referensi ikon statis.	https://www.flaticon.com/
Unsplash	Referensi gambar bebas pakai.	https://unsplash.com/

Lampiran D – Tampilan Website

COMING SOON (Penyakit XAMPP Error)